

SEGURIDAD INFORMÁTICA BÁSICA

LÍNEA DEL TIEMPO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Grupo : 2

Semestre: 2027-1

Profesora: Dra. Cintia Quezada Reyes

Integrantes:

Chilpa Navarro Alan Salvador- 319207738

Medina Rubalcava Natalia Michell - 319207336

Murillo Rodríguez Sarah Sofia- 422130448

Ortega de la Paz Rafael - 420054085

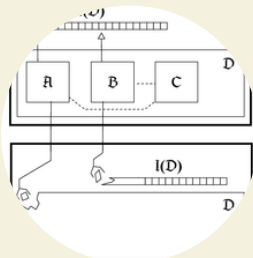
Romero García Diana Sofía - 319339264

Fecha: 10 septiembre 2026

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

ENIAC y primeras computadoras

Surgen las primeras computadoras electrónicas de propósito general; la seguridad se limitaba al control físico de acceso a las salas de cómputo.



1943-45

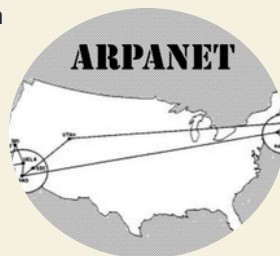


Teoría de autómatas autorreplicantes

John von Neumann describe matemáticamente la posibilidad de programas capaces de copiarse a sí mismos, idea que años después dará origen a los virus informáticos.

Sistemas de tiempo compartido

Con varios usuarios accediendo a una misma computadora, surge la necesidad de contraseñas y de restringir permisos de acceso.



1960s



1969

Nace ARPANET

El Departamento de Defensa de EE. UU. crea la red precursora de Internet; al conectar computadoras remotas entre sí, aparece por primera vez el riesgo de accesos no autorizados a distancia.

Creeper y Reaper

Creeper, considerado el primer "gusano", se propaga por ARPANET mostrando el mensaje "I'm the creeper, catch me if you can"; Reaper se crea para eliminarlo, siendo el primer antecedente de un antivirus.

1971



1982

Elk Cloner

Un estudiante de bachillerato crea el primer virus para computadoras personales (Apple II), propagado por medio de disquetes.

Virus Brain

Considerado el primer virus para PC compatibles con MS-DOS, creado en Pakistán, inicialmente como protección de software.

1986



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

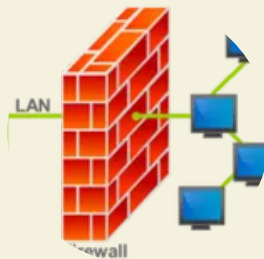
Virus Jerusalén

Uno de los virus más estudiados de la época; borraba archivos cada viernes 13.



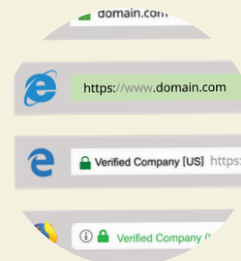
Primeros antivirus comerciales

Aparecen los primeros programas antivirus (McAfee, entre otros), marcando el nacimiento de la industria de la ciberseguridad.



PGP (Pretty Good Privacy)

Phil Zimmermann publica PGP, popularizando el cifrado de correo electrónico y de archivos para el público general.



Virus Melissa

Uno de los primeros virus de macro que se propaga masivamente por correo electrónico, colapsando servidores de correo de grandes empresas.



1987

1988

1987-89

1990

1991

1994-95

1999



Gusano Morris

Robert T. Morris crea un gusano que, por un error de programación, colapsa cerca del 10% de los equipos conectados a Internet; es la primera condena bajo una ley de fraude informático en EE. UU. Ese mismo año nace el primer CERT (Equipo de Respuesta a Incidentes).



Primeros firewalls

Se desarrollan los primeros cortafuegos para filtrar el tráfico entre redes internas e Internet.



SSL y comercio electrónico

Netscape introduce el protocolo SSL para cifrar las comunicaciones web, base del HTTPS actual.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

BS 7799

Reino Unido publica el estándar que más tarde daría origen a la familia de normas ISO/IEC 27000.



1999

BS 7799 / ISO 17799
un mejor acercamiento a la seguridad de la información

Documento de presentación

Jacquelin Bisson, CISSP
de la información, Callio Technology
René Saint-Georges
Presidente, Callio Technology

VIRUS ILOVEYOU

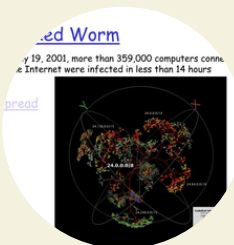
Se propaga por correo electrónico infectando millones de computadoras en horas y causando pérdidas multimillonarias.

Code Red y Nimda

Gusanos que explotan vulnerabilidades de servidores web.



2001



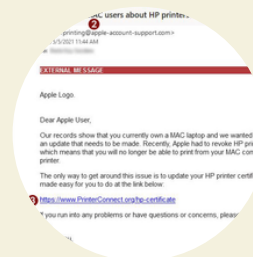
Creación del Departamento de Seguridad Nacional (EE. UU.)

Tras los atentados de 2001, se formaliza la protección de infraestructuras críticas de tecnología.

Auge del phishing y el spyware

Se popularizan correos fraudulentos para robar contraseñas y datos bancarios, y software espía oculto en programas gratuitos.

2003-05



2005

ISO/IEC 27001

Estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad de la información.

Stuxnet

Gusano atribuido a actores estatales que sabotea centrifugadoras nucleares en Irán; primera ciberarma con impacto físico documentado.



2010

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

CryptoLocker

Populariza el modelo de ransomware moderno (cifra archivos y exige rescate).



2013

2016-17

RGPD (GDPR)

La UE establece un marco estricto de protección de datos personales; en EE. UU. se crea la CISA.



2010s

2020

COVID-19 y trabajo remoto

El uso masivo de VPN y accesos remotos expone nuevas vulnerabilidades; se disparan phishing y fraude relacionados con la pandemia



2020

Log4Shell

Falla crítica en la librería Log4j obliga a una respuesta de emergencia global.

2021



Mirai, WannaCry, NotPetya

La botnet Mirai colapsa servicios mediante IoT inseguro; WannaCry y NotPetya (ransomware que explota una vulnerabilidad filtrada de la NSA) afectan hospitales, empresas y gobiernos en decenas de países



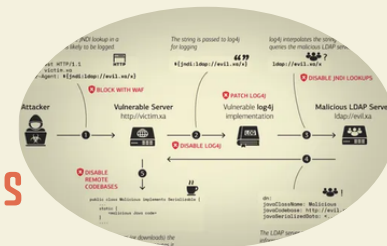
Zero Trust

Se consolida el enfoque "nunca confiar, siempre verificar"



Ataque a SolarWinds

Actores estatales comprometen la cadena de suministro de software mediante una actualización maliciosa.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Ransomware como servicio (RaaS)

El ransomware se profesionaliza y se populariza la "doble extorsión" (cifrado + filtración de datos).



2021-22



Auge de la IA generativa

Se usa tanto para mejorar la ciberdefensa como para crear phishing más convincente.

Deepfakes con fines de fraude

Suplantación de identidad mediante audio y video generados por IA para fraudes financieros.

2024



IA generativa como herramienta de ataque

Modelos de lenguaje usados para phishing más creíble y automatización de reconocimiento de víctimas.

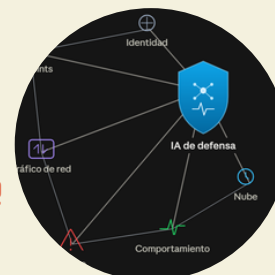


2024-25

Defensa basada en IA

Sistemas de detección y respuesta automatizada con aprendizaje automático.

2025



2025

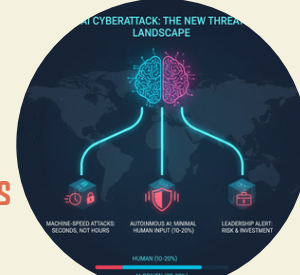
Inyección de prompts y ataques a agentes de IA

Nuevas técnicas dirigidas a vulnerar herramientas de IA integradas en empresas.

IA ofensiva y "malware cognitivo"

Los atacantes entrenan modelos de IA capaces de adaptar el comportamiento del malware según el contexto del sistema atacado.

2026



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Aumento de ataques con IA

Incremento cercano al 89% en ataques que emplean herramientas de IA respecto al año anterior, con reducción drástica del tiempo entre intrusión y robo de datos.



Evolución del ransomware

Se orienta hacia la extorsión sin cifrado (robo de datos, filtración progresiva, presión reputacional).



Resiliencia digital como prioridad

Las organizaciones priorizan la capacidad de recuperación (copias de seguridad inmutables, simulacros, MFA como base mínima).

2026



Deepfakes y vishing con IA

El fraude de voz mediante deepfakes crece de forma explosiva, usado para suplantar jefes, bancos o contactos de confianza.



Nuevas regulaciones de IA

Marcos como la Ley de IA de la UE exigen trazabilidad del contenido sintético y supervisión humana en procesos críticos.



SEGURIDAD INFORMÁTICA BÁSICA

LÍNEA DEL TIEMPO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Fuentes de información

- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). (s.f.). About CISA. U.S. Department of Homeland Security. <https://www.cisa.gov/about>
- Ciset. (2025, 16 de diciembre). Tendencias clave de ciberseguridad 2026: ataques con IA y evolución del ransomware. <https://www.ciset.es/publicaciones/blog/894-tendencias-clave-de-ciberseguridad-2026-ataques-con-ia-y-evolucion-del-ransomware>
- Coremain. (2026, 20 de febrero). Tendencias en ciberseguridad en 2026: la IA y la crisis de identidad. <https://www.coremain.com/tendencias-en-ciberseguridad-en-2026-la-ia-y-la-crisis-de-identidad/>
- El Ecosistema Startup. (2026, 29 de abril). Ciberseguridad IA 2026: 89% más ataques - Guía para startups. <https://ecosistemastartup.com/ciberseguridad-ia-2026-89-mas-ataques-guia-para-startups/>
- IT Digital Security. (2023, 11 de diciembre). Grandes hitos en la historia de la ciberseguridad. <https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2023/12/grandes-hitos-en-la-historia-de-la-ciberseguridad>

SEGURIDAD INFORMÁTICA BÁSICA

LÍNEA DEL TIEMPO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Fuentes de información

Kaspersky. (s.f.). Centro de recursos: amenazas y virus informáticos.

<https://www.kaspersky.es/resource-center>

ManageEngine. (s.f.). Evolución de la ciberseguridad | Historia de la ciberseguridad.

Log360. <https://www.manageengine.com/latam/log-management/infografia-evolucion-ciberseguridad.html>

Netprovider. (2026, 17 de marzo). IA y ciberseguridad 2026: Cómo la inteligencia artificial cambió las reglas. <https://www.netprovider.com/post/ia-y-ciberseguridad-2026-como-la-inteligencia-artificial-cambio-las-reglas>

Panda Security. (2026, 3 de febrero). Cómo la inteligencia artificial está cambiando la ciberseguridad en 2026. <https://www.pandasecurity.com/es/mediacenter/como-la-inteligencia-artificial-esta-cambiando-la-ciberseguridad/>

Saint Leo University. (2025, 2 de octubre). ¿Cuál es la historia de la ciberseguridad? <https://worldcampus.saintleo.edu/blog/historia-de-la-ciberseguridad>

WeLiveSecurity (ESET). (2025, 11 de diciembre). Tendencias 2026: IA ofensiva, el retorno del ransomware y la nueva era regulatoria.

<https://www.welivesecurity.com/es/informes/ia-ransomware-regulacion-tendencias-ciberseguridad-2026/>